LEF MODEL · 第 14 章

第 14 章：外部自转分异——两极收缩、薄的极区月壳与环形山尺寸检验

依据论文 07——两极：为什么两极更密集（C.3–E 部分：收缩的几何、能量平衡、4 项检验与 5 项直径保存检验）

01 · THE MYSTERY

谜题：如果两极收缩了一半——为什么两极之下的月壳更薄，而环形山本身没有缩小？

在第 13 章中我们看到，年轻的月球从一个扁平、拉长的天体（a : b : c ≈ 1.8 : 1.4 : 1）在体积收缩的同时变成了球形，而这一过程使两极的环形山变得密集（全部环形山群为 1.20 ± 0.05，60–100 km 的环形山为 1.53 ± 0.19）。但这里立即出现了**三个关键的物理问题**，如果得不到解答，整个模型就会垮掉：

1. **极区月壳厚度的悖论：**如果在圆化过程中极区面积缩小到原来面积的约 **0.55 倍**，极区外壳中的物质就被向内压缩，两极之下的月壳应当比赤道之下的月壳*更厚*！事实上，GRAIL 的测量显示恰恰相反：**两极之下的月壳比赤道之下的更薄、更致密！**
2. **环形山尺寸保存的悖论：**如果两极的表面收缩了，为什么环形山本身没有随之收缩？如果环形山的直径缩小了，接近计数门槛（20 km）的环形山就会跌到门槛以下，把密度过剩完全抹掉！
3. **能量与压力的发动机：**在越过共转线之后，是什么物理发动机驱动了向内圆化——这次圆化施加在刚性外壳上的巨大压力（2–12 GPa）又去了哪里？

02 · AN IMAGE

图景：重新放平的一碗蜂蜜、收缩布单上的硬瓷砖，以及“外部自转分异”

三个简单的图景解开了这三个谜，并把它们统一为一个地球动力学过程：

- **一碗被倾斜后又放平的蜂蜜（引力发动机，§C.4）：**当月球附着在地球上并快速自转（5.5 小时）时，离心力使两极在能量上比赤道“抬高”120 km（像一座能量山丘，轻物质从上面滑向赤道）。一旦质心越过共转线（15,818–16,399 km），梨形体底部的拉伸降为零，密度从 1,700 升到 2,600 kg/m^3。月球的自引力突然压倒了自转——就像一个体重一下子翻倍、再也无法伸开双臂的花样滑冰运动员——两极立刻从“山顶”变成了“谷底”，所有物质都在自身重量下流向那里！
- **收缩橡胶布单上的硬瓷砖（保存环形山尺寸，§C.7、§D.2）：**上部外壳已经冻结，坚硬到足以把环形山作为**坚硬、完整的瓷砖**承载，保持其原始直径，而环形山之间的弹性间隙闭合，并被吸收进月壳的结构中！
- **“外部自转分异”（§C.8、§D.6）：**尽管发生了收缩，为什么今天两极之下的月壳更薄？因为在**扁化阶段的数千万年间**（在收缩开始之前！），快速自转使外壳的轻物质**从两极向赤道**向外流动，形成了一层*特别薄*的极区外壳。当圆化阶段到来时，这层薄外壳被向内压缩，成为**一层薄而致密的极区月壳**（仍比厚的赤道月壳薄！），而均匀落在被拉伸外壳上的环形山则被挤向两极中心！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：计算面积收缩（0.55×）与能量平衡（1.5 × 10^{28} 焦耳）

论文 07 的 C.3 和 C.4 部分以数学精度量化了月面上每一点的面积变化，以及圆化期间能量和内部压力的释放：

1. **结合体积下降的绝对面积收缩（§C.3.1）：**从最大扁化（$\rho \approx 1,700$ kg/m^3，等效半径 2,180 km，尺寸 5,585 × 4,628 × 3,191 km）过渡到分离时的球形天体（$\rho \approx 2,600$ kg/m^3，球体直径 3,778 km，半径 1,890 km），体积下降 **1.53** 倍，等效半径收缩 13%，平均表面积降至 **0.75 倍**。但由于三轴形状的变化（族中心为 1.75 : 1.45 : 1），这种变化并不均匀：
    - 2 **极区面积（c 轴）：**缩小到原面积的约 **0.55 倍**（最大收缩！）。

- 3 **两侧面积（前导和尾随，b 轴）：**缩小到 **0.80 倍**。
- 4 **地球连线两端的面积（a 轴）：**只缩小到 **0.97 倍**（最小收缩！）。
- 5 **极冠（0.58×）与赤道带（0.86×）之比：**面积比为 0.67×，因此两极的环形山密度跃升 1/0.67 = 1.49 倍！

6 **引力能的释放与内部加热（§C.4）：**体积塌缩和圆化释放出两部分引力能，它们在月球内部转化为热量和静水压力：

- 7 **形状变化（偏心率）的能量：**释放 **2×10^{27} 焦耳**（结合能的 2.1%，约 3×10^{4} 焦耳/kg），平均增加约 **30 开尔文**的加热，使月核保持黏稠和可流动。
- 8 **体积收缩（压缩）的能量：**大七倍——释放 **1.5×10^{28} 焦耳**（约 2.1×10^{5} 焦耳/kg），相当于平均加热 **206 开尔文**（热容 1 kJ/kg · K）。

9 **对刚性外壳的压力与月海喷发的供给（§C.4）：**迫使一层坚硬的岩石外壳（刚性模量 $\mu \geq 10$ GPa）改变 10%–20% 的形状，会产生 **2–12 GPa** 的内部剪切应力——是岩石剪切强度（约 0.1 GPa）的 20 到 120 倍。外壳并没有碎裂，而是通过**月海的供给开口**（论文 5）释放静水压力，这些开口以弹道飞行的方式把岩浆向外射出，形成返回物质的环形山（论文 6）！



从最大扁化过渡到分离时球体的面积变化：两极收缩得比任何其他区域都多，因此其上的环形山被挤在一起。

外部自转分异——论文 07 的核心论述（§C.8、§D.6）

当年轻的月球附着在地球上并与之一同转动时，扁化使外壳的轻物质逐渐**从两极流向赤道**，在环形山均匀落下的数千万年窗口期内留下了一层薄的极区外壳。在最后阶段，随着天体圆化直到在共转线上分离，极区面积向内汇聚，环形山被挤在一起，而在两极之下留下了**一层薄而致密的月壳**，今天在 GRAIL 数据中测得！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：四项统计检验与五项环形山尺寸保存检验

论文 07 的 D 部分让圆化与收缩模型接受双重定量检验：首先通过**四项主要的统计检验**，其次通过**五项补充的形态测量检验**，检查环形山本身是否随地面在物理上缩小，还是被完整地保存下来：

1. **检验 1——干净计数中的极/赤道密度比：**两侧去除月海和 SPA 盆地之后，20 km 及以上环形山的总比值为 **1.20 ± 0.05**（95% 置信区间：1.10–1.30），并从 20–30 km 环形山的 1.09 连续上升到 60–100 km 的 1.53 ± 0.19 和 100–300 km 的 1.84 ± 0.38——**通过**。

2. **检验 2——环形山直径的变化（两极大环形山丰富）：**两极环形山的中位直径是赤道的 **1.06** 倍（95% 置信区间：1.01–1.12）——**通过**（证实两极富含大而古老的环形山）。

3. **检验 3——年轻环形山（圆化之后形成）的分布：**在两个独立的、在天体已圆化为球体之后才落下的年轻环形山样本中，测得的极/赤道比为 **0.92 和 1.12**（在 1.00 附近，没有显著的极区过剩）——**符合预测**。

4. **检验 4——两极之间的完全对称：**去除覆盖了南极一部分的 SPA 盆地之后，在 75°–90° 带中，北极每百万 km^2 测得 **300 个环形山**，南极为 **305**（在 15° 圆冠中：300 对 305，比值 1.02，置信区间 0.78–1.32）——**通过**（在计数误差范围内完全相等）。

5. **五项环形山直径保存的形态测量检验（§ D.2）：**检查（a）每相等面积单位中最大的环形山，（b）尺寸分布的形状（累积曲线），（c）古老与新鲜环形山的比较，（d）环形山边缘的椭圆度，以及（e）从简单到复杂环形山的过渡直径——**四项检验明**

确证实环形山直径被完整保存，没有任何一项检验显示环形山本身有缩小的迹象！如果环形山随地面缩小，20 km 左右的环形山就会跌到计数门槛以下，把测得的密度过剩（1.20）完全抹掉。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

从三轴椭球体（a、b、c）过渡到半径为 $R_s = (abc)^{1/3}$ 的等效球体时，法向为 $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 的地面单元面积的微分变化，以及偏心率为 e 的扁平椭球体的引力结合能 W，由以下方程给出（§ C.3–C.4）：

$$J^{-1} = \left[n_x^2 \left(\frac{R_s}{a} \right)^2 + n_y^2 \left(\frac{R_s}{b} \right)^2 + n_z^2 \left(\frac{R_s}{c} \right)^2 \right]^{-1/2}$$

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{a}{c}$$

$$W = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R_s} \frac{\arcsin(e)}{e}$$

$$\Delta E_{\text{compression}} \approx 1.5 \times 10^{28}\ \text{J} \quad (\Delta T \approx 206\ \text{K})$$

由雅可比方程 $J(\lambda, \phi) = R_s^{-1}[\cos^2\lambda(a^2\cos^2\phi + b^2\sin^2\phi) + c^2\sin^2\lambda]^{1/2}$ 立即可知，在两极（$n_z = 1$）密度乘以 R_s/c，在两侧（$n_y = 1$）乘以 R_s/b，在地球连线两端（$n_x = 1$）乘以 R_s/a——这恰恰是在六个轴端周围测得的密度顺序！

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：扁化在分离前消失，形状在远离后保持

在圆化阶段结束时，当质心越过共转线约 210 km（r ≈ 16,610 km）的那一刻，月球**已经完全是球形且刚性的**（最大轴比 ⩽ 1.04，§ C.1、§ C.5），从地球上分离：

- **早期的扁化在分离之前（而非之后）就消失了：**分离之后，当月球远离到 30,000 km（周期 14 小时）和 60,000 km（41 小时）时，潮汐力和自转力只在刚性天体上抬起了一个微小的弹性隆起（30,000 km 时轴比 1.03，60,000 km 时 1.00），而月球今天的**“化石扁率”**（f ≈ 0.001，在 16 个地球半径之前冻结）比附着阶段的三轴扁化（1.8 : 1.4 : 1）小数百倍。
- **闭合论文 05、06 和 07 之间的环：**刚性外壳在圆化期间施加的同一 2–12 GPa 的收缩压力，正是它通过月海的供给开口把岩浆推出（论文 05），射出造成巨大环形山的返回物质（论文 06），并把它们挤向位于薄而致密的极区月壳之上的两极（论文 07）！

实验框：面积收缩、能量与压力平衡以及 4 项检验的总结（论文 07，C.3–E 部分）

月面区域（最大扁化 1.75:1.45:1，1,700 kg/m³）	绝对面积变化（含体积下降）	圆化期间表面的位移	对环形山密度和月壳厚度的影响
两极区域（c 轴，几何锚点）	**0.55×（30° 圆冠中 0.58×）**	**稳定的锚点（极半径约 +290 km）**	**最大密度（相对赤道 1.49×），位于薄而致密的月壳之上**
前导和尾随两侧（b 轴）	**0.80×**	向内塌缩约 430 km	沿外围环带的中等密度
地球连线两端（a 轴，地下点和反地球点）	**0.97×**	向内塌缩约 900 km	最小收缩——地下点的最小密度（148）
月面全球平均	**0.75×**（体积下降 1.53 倍）	等效半径从 2,180 降到 1,890 km	压缩能 1.5 × 10²⁸ J（$\Delta T \approx 206$ K）

经验检验（D 部分）	定义与样本	测量结果	状态
检验 1：极/赤道密度比	**干净计数（不含月海和 SPA），30° 圆冠对比 $\lvert\phi\rvert < 15^\circ$**	**1.20 ± 0.05（20–30 km 时 1.09 → 60–100 km 时 1.53）**	**通过**
检验 2：环形山中位直径	**比较两极与赤道的环形山大小**	**两极的中位数大 1.06 倍（置信区间 1.01–1.12）**	**通过**
检验 3：年轻环形山（圆化之后）	两个独立的后期环形山样本	比值 **0.92 和 1.12**（无极区过剩）	**符合预测**
检验 4：两极之间的对称	**75°–90° 带和 15° 圆冠（不含 SPA）**	**北 300 对南 305 个/百万 km²（1.02）**	**通过**

5 项环形山尺寸保存检验	最大者、尺寸分布、古老/新鲜、椭圆度、向复杂环形山的过渡	**5 项中 4 项**证实完整保存，**0 项**显示环形山缩小	**通过**

07 · NEXT

前方的门

在第 13–14 章中，我们解开了月球两极之谜（*为什么两极更密集*）：我们发现，从扁平的三轴天体（1.8 : 1.4 : 1）过渡到刚性球体（3,778 km），如何在一层经历了“外部自转分异”的薄极区月壳之上，把两极压缩了 1.20–1.53 倍，同时完整保存了原始的环形山直径。

但在第 13 章中，南极中心出现了一个意外的发现：**南极–艾特肯盆地（SPA）**——月球上最大、最神秘的盆地（2,400 km），在其核心（0°–10°）环形山密度降到每百万 km^2 132 个！在 LEF 模型中，SPA 盆地究竟是什么？为什么它的形状是椭圆而不是圆形？它是如何形成的？在下一章——**第 15 章：南极–艾特肯盆地（SPA）——分离的伤口，还是最大的撞击坑？**（依据论文 08——*南极–艾特肯*）——我们将潜入这个巨大的盆地！

第 15 章

南极–艾特肯盆地（SPA）——分离的伤口，还是最大的撞击坑？ →

← 第 13 章 • 序章

© 2026 Zohar Duran • LEF 模型 • lef-model.com • ORCID 0009-0005-3194-9387